

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 2 (Parte 2) 6/9/2023

Ejercicio de Práctica en Papel

Nombre y Apellido: Comisión:.....

El objetivo de este ejercicio es evaluar la aplicación integral de contenidos. Para esto, evaluaremos la solución algorítmica desarrollada en base a la información definida en la consigna, la forma en la que diseñás y escribes código C++, y la aplicación de buenas prácticas de programación. El puntaje final obtenido corresponderá al global de la solución entregada. No se califica por incisos.

Todas las entregas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución. Recuerda que, si haces uso de funciones auxiliares, debes incluirlas y/o codificarlas según corresponda.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 20/40 puntos.

Consigna:

La Patente Única del Mercosur es una matrícula identificatoria para vehículos miembros del Mercosur. Como ya lo sabemos del Parcial 1, la distribución de letras y números asociados a las placas se definió por país de forma única e irrepetible. La siguiente Tabla nos recuerda la distribución alfanumérica actualmente utilizada, donde la forma en la que se identifica un país se define según el ejemplo.

País miembro	Ejemplo	Formato
 Argentina		AB 123 CD ⁵ para autos y A12 3BCD ⁶ para motos.
 Brasil		ABC1D23 ⁵ para autos y motos.
 Bolivia		AB 12345 ⁹ para autos.
 Paraguay		ABCD 123 ⁵ para autos y 123 ABCD ⁶ para motos.
 Uruguay		ABC 1234 ⁵ para autos y motos.

Se le solicita:

- Implemente una función que devuelva una patente válida generada de forma aleatoria para un país definido por un parámetro `p`. Es decir, la función debe recibir como parámetro `p`; donde `p` queda definido como un valor entero según las siguientes categorías: 1 = URUGUAY, 2 = BRASIL, 3 = BOLIVIA.
- Debido a una confusión en la oficina de patentes, se desea conocer si dos patentes poseen los mismos caracteres (no formando necesariamente la misma secuencia). Para esto, se te pide que implementes la función definida por el prototipo:

```
bool duplaProblematica(char p1[], char p2[], int &suma);
```

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 2 (Parte 2) 6/9/2023

La función `duplaProblematica` recibe dos patentes `p1` y `p2`, devolviendo `true` si `p1` y `p2` se componen de los mismos caracteres (`false` en caso contrario). En el caso de que los caracteres coincidan completamente (tanto en caracteres como en ubicación), se debe calcular la suma de los caracteres dígitos que conforman la patente. Este dato debe devolverse en el parámetro de salida.

- c) Implemente una función que a partir de la patente AA00000 (Bolivia), liste por pantalla renglón a renglón, todas las posibles patentes a generar.

Importante: Para la resolución del problema puedes codificar todas las funciones que consideres necesarias. En los casos donde no se indica un prototipo explícito en la consigna, los parámetros formales de funciones (cantidad y tipo) deben definirse según los objetivos propuestos. El puntaje final obtenido tendrá en cuenta la eficiencia de la estrategia de resolución elegida.